

QUÍMICA

Aula: Cinética Química

Professor(a): Kaminishi



Questão 1**UFPR**

O processo de deterioração de alimentos consiste em várias reações químicas, incluindo de oxidação. Diversas estratégias são utilizadas para aumentar a vida útil de um alimento embalado.

Assinale a alternativa que apresenta uma ação que diminui a velocidade dessas reações de deterioração em alimentos.

- a) Adicionar gás oxigênio dentro da embalagem.
- b) Armazenar o alimento em temperaturas elevadas.
- c) Embalar os alimentos a vácuo.
- d) Cortar o alimento em partes menores antes do armazenamento.
- e) Adicionar enzimas digestivas.

Questão 2**UEMA**

Para reduzir o tempo de cozimento dos alimentos, é possível utilizar diversos recursos, sendo um deles a alteração da pressão interna da panela. Isso pode ser feito simplesmente colocando uma tampa na panela ou, de forma mais eficiente, usando uma panela de pressão. A panela de pressão utiliza a pressão interna para aumentar o ponto de ebulição da água. Enquanto em condições normais a água ferve a 100°C , dentro da panela de pressão, ela pode atingir temperaturas de 120°C ou até mais. Com a temperatura mais elevada, o cozimento dos alimentos ocorre de forma mais rápida, alterando as reações químicas ocorridas durante o processo.

De acordo com a cinética química, a função exercida pela temperatura sobre as reações químicas envolvidas no cozimento dos alimentos é

- a) limitar a solubilidade da água, facilitando a dispersão dos ingredientes.
- b) elevar a energia de ativação das reações, tornando-as mais lentas.
- c) aumentar a energia cinética das partículas, favorecendo colisões mais eficazes.
- d) reduzir a quantidade de calor absorvido nas reações, diminuindo a eficiência do cozimento.
- e) diminuir a pressão de vapor da água, sem interferir nas reações químicas envolvidas.

Questão 3**UFAM**

Em um experimento, a reação entre os gases (A) e (B) segue a equação:



A concentração inicial de A é $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ e a de B é $0,30 \text{ mol L}^{-1}$. Após 20 segundos, a concentração de A diminui para $0,35 \text{ mol L}^{-1}$.

Considerando que a reação ocorre em volume constante e que a reação obedece à lei da velocidade ($v = k[\text{A}][\text{B}]^2$), assinale a alternativa **CORRETA**

- a) A diminuição da concentração de A não influencia a velocidade média, pois apenas B determina a taxa da reação.
- b) A velocidade média da reação nesse intervalo de 20 s é $1,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ independentemente da teoria das colisões.
- c) A velocidade média da reação nesse intervalo de 20 s é $7,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ e o fator que contribui para essa velocidade é a maior probabilidade de colisões efetivas entre as moléculas de A e B.
- d) A velocidade média da reação é inversamente proporcional à concentração de B, segundo a teoria das colisões.
- e) A reação ocorre com velocidade constante, independentemente da concentração dos reagentes.

Questão 4**UDESC**

O gás metano (CH_4) pode ser formado a partir da decomposição de matéria orgânica que é compactada em aterros sanitários, como resultado da ação de bactérias anaeróbicas. Sabe-se que, em regiões tropicais, a geração de metano ocorre de forma mais rápida do que em outras regiões com clima frio.

Sobre esse processo, assinale a alternativa **correta**.

- a) O metano, pertencente à classe dos hidrocarbonetos, é um gás inerte, devido à sua estrutura apolar, sendo o único hidrocarboneto que não sofre combustão.
- b) O lixo é compactado para aumentar a superfície de contato dos resíduos orgânicos com o ar e, conseqüentemente, acelerar sua decomposição.
- c) As bactérias anaeróbicas são aquelas que precisam do gás oxigênio para suas atividades e, por isso, é importante que os aterros sejam construídos em locais abertos, com bastante circulação de gás oxigênio.
- d) As temperaturas altas das regiões tropicais resultam no aumento da energia cinética das moléculas, tornando a decomposição da matéria orgânica mais acelerada do que em regiões mais frias.
- e) A compactação excessiva do lixo aumenta a taxa de liberação de metano para a atmosfera.

Questão 5**USP**

No início do século XX, motores conhecidos como “hot-bulb” tornaram-se muito populares, sendo utilizados em tratores e outros maquinários. Diferentemente dos motores a diesel, em que a compressão do combustível causa sua ignição, esses motores funcionam por meio de uma superfície metálica aquecida a alta temperatura, que é responsável por vaporizar e permitir a detonação do combustível. Para ligar esse motor, portanto, é necessário usar uma chama externa, como ilustrado na figura, até que tal superfície esteja quente o suficiente para que o motor entre em operação, momento no qual a chama externa deve ser apagada.



Nesses motores, uma das funções da chama externa é

- a) fornecer a energia de ativação necessária para que a combustão se inicie e o motor entre em funcionamento.
- b) atuar como comburente para o funcionamento do motor, permitindo que a combustão aconteça.
- c) evitar o vazamento de combustível, fazendo com que qualquer quantidade que possa entrar em combustão.
- d) fornecer calor ao motor para manter a lubrificação constante e o motor em funcionamento.
- e) fornecer calor para aquecer o comburente, de forma que o processo de combustão não cesse.

Questão 6

UECE

Em processos industriais, a velocidade com que os metais reagem com ácidos influencia diretamente a eficiência de tratamentos químicos, como limpeza e remoção de impurezas. Para estudar esse fenômeno, pesquisadores analisaram a reatividade do zinco quando colocado em contato com uma solução de ácido nítrico de mesma concentração em diferentes ensaios. Em todos os testes, a quantidade de zinco e a concentração do ácido foram mantidas constantes.

A única variável foi a forma física do metal. Considerando os princípios da cinética química, é correto afirmar que o zinco reagirá com maior rapidez em

- a) lâ metálica.
- b) pó fino.
- c) barra maciça.
- d) chapa fina.

Questão 7

UDESC

A velocidade de uma reação química pode ser avaliada a partir da variação da concentração de um reagente ao longo do tempo. Em um experimento, a decomposição de uma substância foi monitorada, obtendo-se os seguintes dados:

Tempo (s)	Concentração (mol .L ⁻¹)
0	1,0
10	0,8
20	0,6
30	0,5
40	0,4

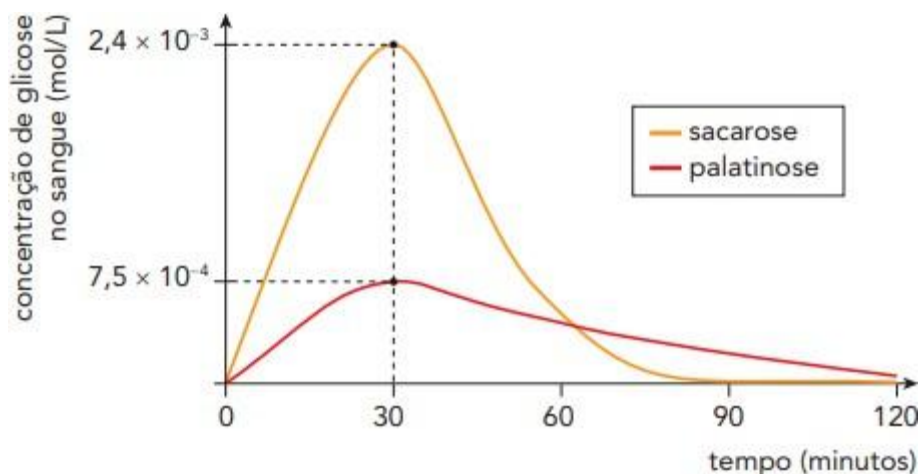
Considerando o intervalo entre 0 e 20 segundos, a velocidade média de consumo do reagente, em mol .L⁻¹ .s⁻¹, é de:

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,03
- d) 0,04
- e) 0,05

Texto base 1

UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA RESPONDER À QUESTÃO.

Observe no gráfico os resultados de um estudo comparativo da concentração de glicose no sangue de um indivíduo, em função do consumo, em momentos diferentes, de dois dissacarídeos, sacarose e palatinose, ao longo de um período de duas horas:



Sabe-se que a palatinose apresenta digestão e absorção mais lentas, fator que contribui para que ela seja utilizada por pessoas diabéticas e por praticantes de exercícios físicos prolongados.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

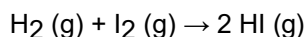
Admita que toda a glicose formada pelo consumo de sacarose e de palatinose seja imediatamente absorvida pelo sangue.

Nos primeiros 30 minutos, a menor velocidade média de formação de glicose, em mol/L.min, é igual a:

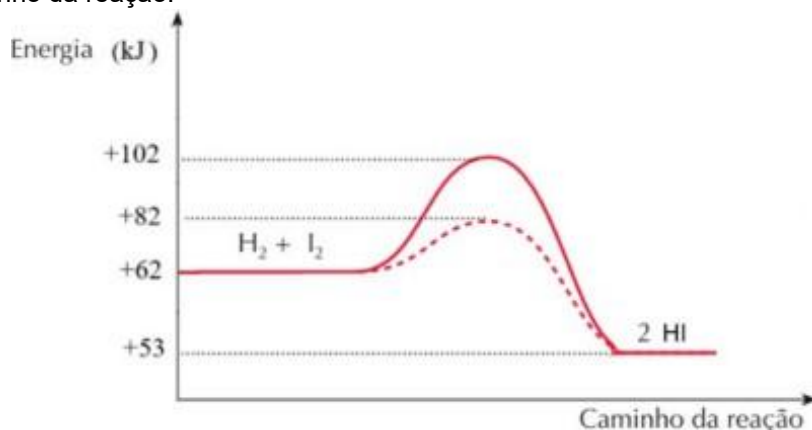
- a) $2,5 \times 10^{-5}$
- b) $4,1 \times 10^{-5}$
- c) $6,3 \times 10^{-5}$
- d) $8,0 \times 10^{-5}$

Questão 9

Considere a reação:



Essa reação ocorre a 450 °C e é catalisada por platina (Pt). A lei de velocidade determinada experimentalmente é $v = k [\text{H}_2] [\text{I}_2]$, indicando um mecanismo que acontece em uma única etapa. O gráfico abaixo mostra a variação da energia do sistema ao longo do caminho da reação.



Sobre a cinética dessa reação, considere as afirmações a seguir.

- I - A reação é bimolecular e exotérmica, com entalpia de reação igual a -9,0 kJ.
- II - A reação é de primeira ordem em relação ao H_2 e de primeira ordem em relação ao I_2 , de segunda ordem em relação ao HI e de terceira ordem global.
- III - A presença do catalisador diminui a energia de ativação em 50%, facilitando a formação do complexo ativado.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Texto base 2

Quando necessário, adote para a constante dos gases ideais o valor:

$$R = 0,082 \text{ atm. L.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

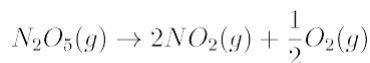
Quando necessário, utilize os seguintes valores de massa molar:

$$\text{H}_2\text{O} = 18,0 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$\text{H}_2 = 2,0 \text{ g. mol}^{-1}$$

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Considere a reação:



Se o valor da taxa de desaparecimento de N_2O_5 é igual a $6,25 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$, podemos afirmar que as taxas de formação de NO_2 e O_2 valem, respectivamente,

- a) $1,250 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ e $3,125 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.
- b) $6,250 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ e $1,250 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.
- c) $3,125 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ e $6,250 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.
- d) $6,250 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ e $6,250 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.
- e) $1,250 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ e $3,125 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.

Questão 11

Suponha que um caminhão contendo uma carga de 2,00 toneladas de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) tenha tombado em uma rodovia, e todo o seu conteúdo tenha atingido um riacho de baixa vazão às margens da pista.

Assinale a alternativa **correta** que contém o tempo em horas em que um soprador de ar (contendo 20% de oxigênio) a uma vazão de 1.000 L/min a 2,0 atm de pressão e 25 °C deve ficar borbulhando no riacho de tal forma a oxidar toda a sacarose a dióxido de carbono e água.

- a) 5,9 horas
- b) 106 horas
- c) 71,5 horas
- d) 47 horas
- e) 13 horas

Questão 12

A degradação de resíduos domésticos ou o retardamento da deterioração de alimentos é possível através do estudo e conhecimento da velocidade das reações. Analise as afirmativas a seguir sobre esse assunto.

I- A presença de um catalisador acelera a reação química, fornecendo um caminho alternativo com menor energia de ativação.

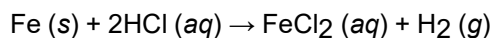
II- A luz não tem efeito nas reações químicas, pois todos os processos reacionais ocorrem independentemente da radiação eletromagnética.

III- O aumento da superfície de contato em reações heterogêneas tem impacto significativo na velocidade da reação.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) II e III, apenas.

Em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que consistiu em reagir 1 g de ferro com 150 mL de solução de ácido clorídrico (HCl). Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga do ferro. Essa reação ocorre de acordo com a equação química:



Os materiais disponibilizados para essa reação estão representados no quadro.

Materiais e reagentes	
Lâminas de aço	
Palha de aço	
Solução de HCl	6 mol/L 1 mol/L 0,5 mol/L

Na tabela são apresentadas as condições dos experimentos realizados pelos 5 grupos de alunos.

Grupo	Amostra de ferro	Concentração da solução de HCl	Temperatura
1	Lâminas de aço	6 mol/L	30 °C
2	Lâminas de aço	1 mol/L	50 °C
3	Lâminas de aço	0,5 mol/L	40 °C
4	Palha de aço	6 mol/L	50 °C
5	Palha de aço	1 mol/L	30 °C

O grupo cujo experimento se processou com maior rapidez é o de número

- 4.
- 1.
- 2.
- 3.
- 5.

Questão 14**CESMAC**

Em uma indústria farmacêutica, pesquisadores estão desenvolvendo um novo fármaco cuja síntese ocorre por meio de uma reação em fase homogênea entre os reagentes *A* e *B*. Os estudos iniciais indicam que, mesmo com quantidades estequiométricas, dobrar a concentração de *A* dobra a velocidade da reação, enquanto dobrar a concentração de *B* quadruplica essa velocidade. Além disso, observou-se que, ao realizar o experimento à mesma temperatura, mas na presença de um catalisador, a reação ocorre em um tempo muito menor, sem alterar os produtos formados. A energia de ativação da reação, sem o uso de catalisador, é significativamente elevada.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) A reação é de segunda ordem global; o catalisador aumenta a energia de ativação, tornando a reação mais lenta.
- b) A reação é de ordem zero em *B*, pois sua concentração não afeta a velocidade; o catalisador muda a estequiometria da reação.
- c) A reação é de primeira ordem em *A* e de terceira ordem em *B*; o catalisador altera a constante de equilíbrio, favorecendo os produtos.
- d) A reação é de segunda ordem em *A* e de primeira ordem em *B*; o catalisador é consumido ao fim da reação, elevando o rendimento.
- e) A reação é de segunda ordem em relação a *B* e de primeira ordem em relação a *A*; o catalisador reduz a energia de ativação, acelerando a reação sem modificar a estequiometria nem o produto final.

Questão 15**UPE**

Em uma aula no curso de Farmácia, um estudante se depara com um problema teórico que pode ser resumido na equação genérica $2A + B \rightarrow C$. Os dados experimentais obtidos por pesquisadores em um laboratório de pesquisa indicam que a velocidade da reação é dada pela expressão:

$$\text{Velocidade} = k [A]^2$$

Algumas informações sobre a situação-problema foram apontadas por alguns colegas, e a professora informou que apenas uma delas é adequada. Qual das alternativas aponta a informação **CORRETA**?

- a) A ordem global da reação é 0.
- b) Ao dobrar a concentração de *B*, a velocidade aumenta 4 vezes.
- c) A velocidade da reação não depende da concentração de *A*.
- d) A ordem global da reação é 2.
- e) Ao dobrar a concentração de *A*, a velocidade aumenta 3 vezes.

Questão 16**UNIMONTES**

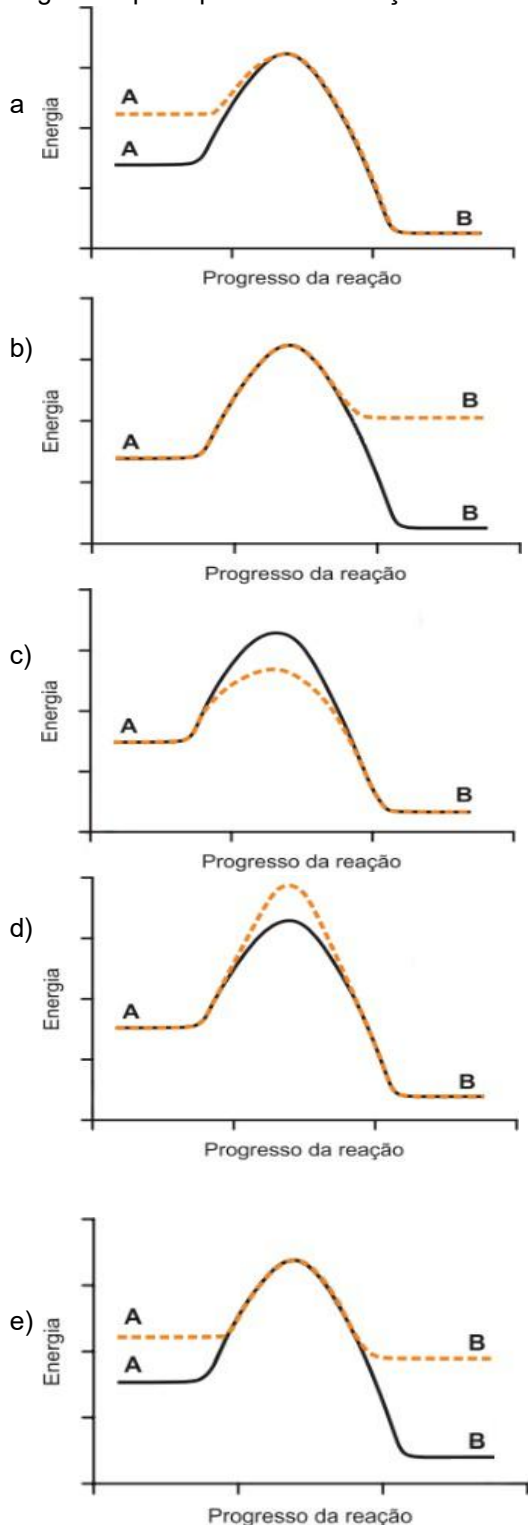
Dois estudantes realizaram experimentos para extrair eugenol do cravo da Índia; ambos usaram as mesmas quantidades de solventes, reagentes, tempo de reação, bem como a mesma temperatura. No experimento A, realizado pelo primeiro estudante, o cravo da Índia foi macerado em um almofariz antes da adição do solvente. Já no experimento B, o segundo estudante adicionou o solvente sem realizar a maceração do cravo da Índia.

Em relação à velocidade da reação química, é **CORRETO** afirmar:

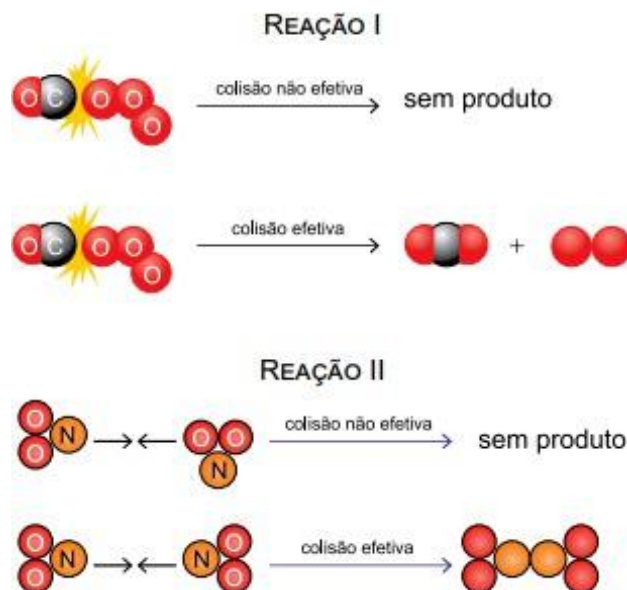
- a) A superfície de contato não altera a velocidade.
- b) A velocidade foi igual em ambos os experimentos.
- c) O experimento B apresentou maior velocidade.
- d) O experimento A apresentou maior velocidade.

Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação $A \rightarrow B$ é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima, e a linha pontilhada, na presença da enzima.

O gráfico que representa a situação descrita é:



Para que uma reação química ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam entre si, possibilitando a formação de um complexo ativado, que pode dar origem aos produtos. No entanto, nem toda colisão leva à formação de produto reacional. A seguir, são apresentadas duas reações, I e II, envolvendo poluentes atmosféricos, realizadas em condições diferentes. Em uma das condições, ocorre a reação química (colisão efetiva) e formação de produto; na outra condição, não há reação (colisão não efetiva) e não se forma produto.



As justificativas das colisões não efetivas na reação I e na reação II são, respectivamente,

- energia insuficiente e ausência de catalisador.
- energia insuficiente e geometria desfavorável.
- geometria desfavorável e energia insuficiente.
- geometria desfavorável e ausência de catalisador.
- ausência de catalisador e energia insuficiente.

Questão 19

UFT

Considere as afirmativas que seguem sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação:

- O aumento da área superficial dos reagentes causa aumento na velocidade da reação.
- A redução na temperatura causa redução na velocidade da reação.
- O aumento na energia de ativação da reação causa aumento na velocidade da reação.
- A redução na concentração dos reagentes causa redução na velocidade da reação.
- Para uma reação em fase gasosa, a redução no volume do sistema causa redução na velocidade da reação.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas III e V estão corretas
- Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

Questão 20**UPE**

Ao acender a churrasqueira para uma festa, para o preparo de carnes e legumes em uma parrilha, geralmente colocamos os menores pedaços de carvão próximo ao fogo inicial e, em seguida, colocamos os pedaços maiores. Isso pode ser explicado pela influência da

- a) superfície de contato, pois os menores pedaços de carvão vão queimar mais rapidamente, diferente dos maiores, aumentando a chance de a chama vingar.
- b) concentração de oxigênio, que é maior quando os pedaços menores circundam a chama inicial, pois os grandes pedaços podem funcionar como uma parede, que impede a ação do vento.
- c) natureza do carvão, pois os menores pedaços têm origem mineral, enquanto os pedaços maiores são de carvão vegetal.
- d) pressão, pois colocar os pedaços maiores acima dos menores garante uma maior pressão sobre a chama inicial.
- e) temperatura, pois os pedaços maiores geralmente são mais frios e, por isso, demoram mais a entrar em combustão.

Questão 21**FCMS/JF**

Em uma reação de oxidação, o níquel metálico reage com o gás oxigênio formando óxido de níquel. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao quadrado da concentração do níquel, ou seja, $v = k[\text{Ni}]^2$.

Se a concentração do níquel for reduzida à metade, podemos afirmar que a velocidade da reação:

- a) será reduzida à metade.
- b) será reduzida à quarta parte.
- c) será reduzida a um terço.
- d) aumentará ao dobro.

Questão 22**UFAM**

A cinética química é o ramo da físico-química que lida com o estudo da taxa, ou velocidade, de reação química e do mecanismo pelo qual a reação ocorre. A velocidade de reação é a mudança de concentração de qualquer reagente, ou produto, com o tempo, para uma reação particular.

A unidade da constante da velocidade de reação depende da:

- a) energia de ativação da reação.
- b) molecularidade da reação.
- c) ordem da reação.
- d) pressão da reação.
- e) temperatura da reação.

Questão 23**CESMAC**

Em um laboratório de pesquisa química, um cientista está conduzindo um experimento para investigar a relação entre a energia de ativação e a velocidade das reações. Ele define a energia de ativação como a quantidade mínima de energia necessária para que as moléculas dos reagentes colidam de forma a formar produtos. Durante seus experimentos, o cientista observa que, ao aumentar a temperatura do sistema, a velocidade das reações também aumenta. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de que o aumento da temperatura resulta em uma maior energia cinética das moléculas, levando a um aumento na frequência e na força das colisões entre elas.

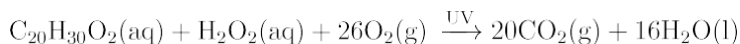
Com base nessa observação, assinale a alternativa que descreve corretamente o efeito da temperatura sobre a energia de ativação e a velocidade da reação.

- a) Aumentar a temperatura não altera a energia de ativação, mas aumenta a frequência das colisões entre moléculas, acelerando a reação.
- b) A temperatura não tem efeito significativo na velocidade da reação, pois a energia de ativação permanece constante.
- c) Aumentar a temperatura aumenta a energia de ativação necessária para a reação, diminuindo sua velocidade.
- d) Aumentar a temperatura reduz a energia de ativação, resultando em uma maior velocidade da reação.
- e) Aumentar a temperatura reduz a velocidade da reação, pois as moléculas se tornam mais estáveis.

Questão 24

UEL

Um dos métodos utilizados para a despoluição ambiental, principalmente de águas residuais contendo corantes têxteis, fármacos e hormônios, é chamado Processo Oxidativo Avançado. Na equação química hipotética a seguir, é mostrada a degradação completa, em etapa única, do hormônio 17 α -metiltestosterona ($C_{20}H_{30}O_2$), substância utilizada na piscicultura para a reversão sexual de peixes, empregando peróxido de hidrogênio na presença de luz UV e oxigênio a 25°C.



Na tabela, a seguir, são apresentados os dados experimentais obtidos durante a degradação de 17 α -metiltestosterona.

Experimento	[$C_{20}H_{30}O_2$] (mol L ⁻¹)	[H_2O_2] (mol L ⁻¹)	[O_2] (mol L ⁻¹)	Velocidade inicial (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
1	0,1	0,1	0,1	$1,5 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,1	0,1	$3,0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,2	0,1	$6,0 \times 10^{-3}$
4	0,1	0,1	0,2	$1,5 \times 10^{-3}$

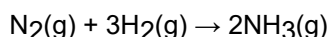
Sobre cinética química, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da constante de velocidade de degradação do hormônio 17 α -metiltestosterona a 25 °C.

- a) $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$
- b) $6,7 \times 10^{-21} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$
- c) $2,2 \times 10^{17} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$
- d) $0,2 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$
- e) $1,5 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$

Questão 25

UFAM

Considere a reação:



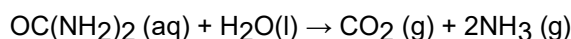
Suponha que, em determinado momento, durante a reação, o nitrogênio molecular seja reacional à velocidade média de $0,25 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$. Nessa situação, a velocidade média com que está sendo formada a amônia e a velocidade média com que o hidrogênio molecular está reagindo valem, respectivamente:

- a) $0,75 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ e $0,50 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$.
- b) $0,50 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ e $0,75 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$.
- c) $0,125 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ e $0,375 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$.
- d) $0,50 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ e $0,375 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$.
- e) $0,125 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ e $0,75 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$.

Texto base 3

Leia o texto para responder à questão.

A ureia, $OC(NH_2)_2$, é empregada na agricultura para recom posição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono (CO_2) e amônia (NH_3) e é representada na equação:



A urease é uma enzima que catalisa essa reação.

Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em cinco experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e a temperatura da solução. Um dos experimentos empregou a enzima urease. Os dados desses experimentos são apresentados na tabela a seguir.

Experimento	Concentração de $OC(NH_2)_2$	Temperatura	Tempo para iniciar a liberação dos gases
1	10 mol/L	20 °C	8 minutos
2	10 mol/L	60 °C	3 minutos
3	2,5 mol/L	20 °C	12 minutos
4	2,5 mol/L	20 °C	2 minutos
5	2,5 mol/L	60 °C	8 minutos

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

O experimento em que foi empregada a enzima urease foi o de número

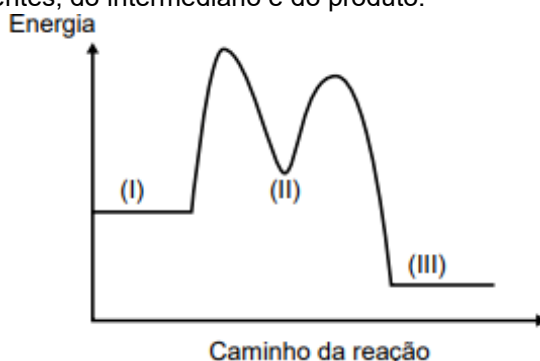
- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 4.
- e) 1.

Questão 27

Uma reação química genérica e suas etapas são representadas pelas equações químicas a seguir.

- Reação genérica: $2A + B \rightarrow A_2B$
- Primeira etapa: $A + A \rightarrow A_2$
- Segunda etapa: $A_2 + B \rightarrow A_2B$

Os aspectos termodinâmicos da reação são representados no gráfico a seguir, em que (I), (II) e (III) fazem referência, respectivamente, à energia dos reagentes, do intermediário e do produto.

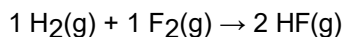


Com relação ao referido processo reacional, assinale a alternativa correta.

- a) A diferença entre I e III corresponde à energia de ativação.
- b) A identificação II faz referência à energia sem catalisador.
- c) A primeira etapa é a que determina a velocidade da reação.
- d) A segunda etapa da reação química é endotérmica.

Questão 28

A cinética química é o ramo da Química que se dedica ao estudo da velocidade com que as reações químicas ocorrem. A reação a seguir foi acompanhada por 10 segundos, durante os quais a massa de flúor decresceu de 15,2 g para 7,6 g.



Utilizando as informações apresentadas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A velocidade formação do HF no tempo estudado é de $0,076 \text{ mol.s}^{-1}$
- b) A velocidade formação do HF no tempo estudado é de $0,040 \text{ mol.s}^{-1}$
- c) A velocidade formação do HF no tempo estudado é de $0,080 \text{ mol.s}^{-1}$
- d) A velocidade de decomposição do F_2 no tempo estudado é de $0,152 \text{ mol.s}^{-1}$
- e) A velocidade de decomposição do F_2 no tempo estudado é de $0,040 \text{ mol.s}^{-1}$

O gás ozônio, O_3 , presente na estratosfera terrestre, protege a vida em nosso planeta do excesso de radiação proveniente do sol. Nos dias atuais, a camada de ozônio é ameaçada pelo uso descontrolado de produtos químicos, entre os quais os cloro-flúor-carbonetos (CFCs), usados como propelentes em aerossóis. O mecanismo de reação proposto pelos cientistas para a decomposição do gás ozônio é

Etapa 1: $O_3 \rightleftharpoons O + O_2$ (rápida)

Etapa 2: $O + O_3 \rightleftharpoons O_2 + O_2$ (lenta)

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta sobre a cinética de decomposição do ozônio.

- a) A espécie atômica O é um intermediário ativo instável, porque não aparece na equação global.
- b) Os coeficientes estequiométricos para o O_3 e para o O_2 na equação global são, respectivamente, 1 e 2.
- c) A velocidade de decomposição do gás ozônio é o dobro da velocidade de formação do gás oxigênio.
- d) A etapa lenta do processo é uma reação elementar monomolecular.
- e) A presença de CFC catalisa o processo, porque eleva a Energia de Ativação da etapa lenta do mecanismo de decomposição do ozônio.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[E]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[A]